

Chapter 1

Αποτελέσματα Αξιολόγησης

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε δύο μέρη. Πρώτα η στατική εκπαίδευση, με κόφτη στις 30 Νοεμβρίου 2025 και έλεγχο στον Δεκέμβριο 2025, ρύθμιση που συγκρίνει τους αλγορίθμους μέσα σε κάθε στρατηγική κάτω από σταθερές συνθήκες. Έπειτα η μηνιαία walk-forward επανεκπαίδευση στο Q1 2026, που καλύπτει τη μεταβολή καθεστώτος του Φεβρουαρίου και δείχνει το όφελος της προσαρμογής στο εκάστοτε καθεστώς της αγοράς.

1.1 Ρύθμιση Πειραμάτων

Στην Αγορά Επόμενης Ημέρας [Day-Ahead Market (DAM)] η υποβολή των προσφορών κλείνει στο κλείσιμο της πύλης [gate closure] της προηγούμενης ημέρας (D-1) στις 12:00 CET. Η μοντελοποίηση με χρήση πραγματικών τιμών [Teacher-Forcing (TF)] τροφοδοτείται σε κάθε βήμα με τις πραγματικές ιστορικές τιμές (ground truth) και λειτουργεί ως ιδεατό μοντέλο αναφοράς (oracle), ορίζοντας το άνω φράγμα της απόδοσης. Οι Recursive, MIMO και Direct προβλέπουν ολόκληρο το 24ωρο χρησιμοποιώντας μόνο πληροφορία γνωστή πριν την ημέρα πρόβλεψης (κλείσιμο της πύλης, D-1, 12:00 CET).

Η ανάλυση σημαντικότητας χαρακτηριστικών [feature importance] (Κεφ. ??) αποσαφηνίζει αυτή τη διάκριση: στην Teacher-Forcing η πραγματική τιμή της προηγούμενης ώρας συγκεντρώνει το 88% της βαρύτητας, ενώ οι προβλέψεις που είναι διαθέσιμες στο κλείσιμο της πύλης (φορτίο και παραγωγή ΑΠΕ της επόμενης ημέρας) έχουν αθροιστικά οριακά μηδενικό αντίκτυπο (0,6%). Η επίδοση της Teacher-Forcing προέρχεται από την πρόσβαση στις πραγματικές προηγούμενες τιμές, και όχι από την πληροφορία που διατίθεται στο gate closure· γι' αυτό ορίζει το άνω φράγμα και όχι ρεαλιστική εκτίμηση για την Αγορά Επόμενης Ημέρας.

Όλα τα μοντέλα Μηχανικής Μάθησης εκπαιδεύονται στην ίδια περίοδο, από τον Ιανουάριο 2017 έως τις 30 Νοεμβρίου 2025, με βελτιστοποίηση υπερπαραμέτρων μέσω Optuna εκτός του συνόλου δοκιμής. Η επίδοση συγκρίνεται με τέσσερα μοντέλα αναφοράς που ορίζουν τα ελάχιστα κριτήρια αποδοτικότητας: Naive-1 (τιμή προηγούμενης ώρας), Naive-24 (ημερήσια περιοδικότητα), Naive-168 (εβδομαδιαία περιοδικότητα) και εποχικό προφίλ τεσσάρων εβδομάδων (Seasonal Profile). Ο Πίνακας 1.1 συγκεντρώνει τις τιμές τους για τις δύο περιόδους ελέγχου (Δεκέμβριος 2025, 744 ώρες· Q1 2026, 2.160 ώρες).

Table 1.1: Επίδοση μοντέλων αναφοράς (benchmarks) για την τιμή DAM και το ηλεκτρικό φορτίο, μηνιαία αξιολόγηση.

Περίοδος	Στόχος	Μοντέλο Αναφοράς	MAE	RMSE	sMAPE (%)
Δεκ. 2025	Τιμή (€/MWh)	Naive-1	13,709	22,748	13,013
		Seasonal Profile	18,127	27,388	17,293
		Naive-24	20,032	31,257	20,288
		Naive-168	27,504	40,912	27,324
	Φορτίο (MW)	Naive-1	260,077	328,760	4,679
		Seasonal Profile	291,557	396,534	5,038
		Naive-24	309,920	435,517	5,430
		Naive-168	313,240	419,529	5,417
Q1 2026	Τιμή (€/MWh)	Naive-1	15,433	26,781	22,635
		Naive-24	23,321	37,008	34,260
		Seasonal Profile	25,254	38,377	31,244
		Naive-168	29,204	44,537	37,895
	Φορτίο (MW)	Naive-1	271,185	344,041	4,761
		Naive-24	345,694	487,585	5,909
		Seasonal Profile	348,502	494,348	5,832
		Naive-168	369,785	530,274	6,229

Οι τιμές του Πίνακα 1.1 αφορούν πρόβλεψη ενός βήματος (Teacher-Forcing, Recursive). Από τα μοντέλα αναφοράς, το Naive-1 δίνει το χαμηλότερο σφάλμα (13,7 €/MWh, τιμή Δεκ.), καθώς η τιμή μιας ώρας μοιάζει πολύ με εκείνη της επόμενης. Το Naive-24 (20,0 €/MWh) αντιγράφει την προηγούμενη ημέρα και αστοχεί όταν η τιμή ανεβαίνει ή πέφτει από μέρα σε μέρα, ενώ το Naive-168 (27,5 €/MWh) έχει τη χειρότερη απόδοση, επαναλαμβάνοντας την αντίστοιχη ώρα της προηγούμενης εβδομάδας. Το Seasonal Profile (18,1 €/MWh), ως μέσος όρος τεσσάρων εβδομάδων, δίνει μια ομαλή αλλά χονδρική εκτίμηση. Στο Q1 όλες οι αναφορές χειροτερεύουν για την τιμή, ενώ για το φορτίο μένουν σχεδόν αμετάβλητες, ένδειξη ότι η δυσκολία της περιόδου αφορά κυρίως την τιμή. Για τις στρατηγικές ταυτόχρονης ημερήσιας πρόβλεψης (MIMO, Direct) η φυσική αναφορά είναι το Naive-24 (ίδια ώρα της προηγούμενης ημέρας): 18,212 €/MWh (Δεκ.) και 21,638 €/MWh (Q1) για την τιμή· σε αυτό το πλαίσιο το Naive-1 εκφυλίζεται και παραλείπεται.

1.2 Teacher-Forcing (TF), Στατική Εκπαίδευση

Υπενθυμίζεται ότι το Teacher-Forcing τροφοδοτείται με τις πραγματικές ιστορικές τιμές (βλ. §??) και λειτουργεί ως ιδεατό μοντέλο αναφοράς (oracle): τα MAE του ορίζουν το άνω φράγμα της απόδοσης, όχι ρεαλιστική εκτίμηση για την Αγορά Επόμενης Ημέρας.

1.2.1 Αποτελέσματα Δεκεμβρίου 2025

Οι Πίνακες 1.2 και 1.3 παρουσιάζουν τα αποτελέσματα teacher-forcing για τον Δεκέμβριο 2025 (744 ωριαίες παρατηρήσεις).

Table 1.2: TF, πρόβλεψη τιμής, Δεκέμβριος 2025 (744h).

Μοντέλο	MAE (€/MWh)	RMSE (€)	sMAPE (%)	Κατ.
Ensemble-Best3	9,943	15,994	10,697	1
XGBoost	10,204	16,170	11,087	2
LightGBM	10,334	16,236	11,178	3
RandomForest	11,220	18,206	11,467	4
MLP-Optuna	11,737	17,191	12,371	5
SVR	13,432	19,070	13,666	6
Naive-1 (baseline)	13,709	22,748	13,013	—

Table 1.3: TF, πρόβλεψη φορτίου, Δεκέμβριος 2025 (744h). Το † δηλώνει μοντέλο που εξαιρείται λόγω αστοχίας.

Μοντέλο	MAE (MW)	RMSE (MW)	sMAPE (%)	Κατ.
Ensemble-Best3	72,916	96,945	1,260	1
XGBoost	75,885	98,951	1,311	2
LightGBM	76,324	101,752	1,316	3
MLP-Optuna	78,992	106,963	1,370	4
RandomForest	96,539	133,149	1,671	5
SVR	141,406	199,114	2,469	†
Naive-1 (baseline)	260,077	328,760	4,679	—
Seasonal Profile	291,557	396,534	5,038	—

Στο πλαίσιο της στρατηγικής Teacher-Forcing (TF) για τον Δεκέμβριο 2025, στην πρόβλεψη της τιμής ξεχωρίζουν τα δύο μοντέλα gradient boosting, με το XGBoost (10,204 €/MWh) να προηγείται ελάχιστα του LightGBM (10,334 €/MWh). Το Ensemble-Best3 παρουσιάζει καλύτερη επίδοση σημειώνοντας σφάλμα 9,943 €/MWh, ενώ οι επιδόσεις των μοντέλων MLP και SVR κρίνονται ικανοποιητικές, καθώς ξεπερνούν το baseline. Η ζήτηση φορτίου ακολουθεί ένα σταθερό ημερήσιο και εβδομαδιαίο πρότυπο, συνεπώς προβλέπεται με σημαντικά μεγαλύτερη ακρίβεια συγκριτικά με την τιμή, σημειώνοντας σχετικό σφάλμα (sMAPE) της τάξης του 1,3% (έναντι 10,7%). Η μοναδική αστοχία εντοπίζεται στο μοντέλο SVR (141,406 MW), το οποίο εκπαιδεύτηκε σε περιορισμένο ιστορικό εύρος (για τη μείωση του υπολογιστικού κόστους) και με σταθερές, μη βελτιστοποιημένες υπερπαραμέτρους.

1.2.2 Αποτελέσματα Q1 2026, Στατική Εκπαίδευση

Table 1.4: TF, πρόβλεψη τιμής, Q1 2026 (2.160h, στατική εκπαίδευση). Το † δηλώνει μοντέλο που εξαιρείται λόγω αστοχίας.

Μοντέλο	MAE (€/MWh)	RMSE (€)	sMAPE (%)	Κατ.
Ensemble-Best3	14,478	22,193	25,085	1
LightGBM	14,556	22,292	25,541	2
RandomForest	15,161	23,634	25,072	3
XGBoost	15,888	23,353	26,519	4
MLP-Optuna	17,917	25,209	28,367	5
SVR	40,775	53,172	41,412	†
Naive-1 (baseline)	15,433	26,781	22,635	—

Table 1.5: TF, πρόβλεψη φορτίου, Q1 2026 (2.160h, στατική εκπαίδευση). Το † δηλώνει μοντέλο που εξαιρείται λόγω αστοχίας.

Μοντέλο	MAE (MW)	RMSE (MW)	sMAPE (%)	Κατ.
Ensemble-Best3	96,751	122,049	1,685	1
LightGBM	98,145	123,854	1,706	2
XGBoost	100,062	125,584	1,739	3
MLP-Optuna	111,090	141,987	1,929	4
RandomForest	113,449	151,351	1,929	5
SVR	600,596	801,348	10,394	†
Naive-1 (baseline)	271,185	344,041	4,761	—
Seasonal Profile	348,502	494,348	5,833	—

Κατά το τρίμηνο Q1 2026, η βασική δομή των αποτελεσμάτων παραμένει ανάλογη, με το στατικό Ensemble-Best3 (14,478 €/MWh) να διατηρεί την πρωτοκαθεδρία και την SVR να καταγράφει πλήρη κατάρρευση (40,775 €/MWh, σημειώνοντας σχεδόν τετραπλάσιο σφάλμα). Ωστόσο, παρατηρείται μια εσωτερική διαφοροποίηση μεταξύ των tree-based μοντέλων, καθώς το XGBoost υποχωρεί στην τέταρτη θέση, ενώ το Random Forest ανέρχεται στην τρίτη. Το εύρημα αυτό υποδεικνύει ότι σε εκτεταμένες περιόδους ελέγχου με έντονες μεταβολές καθεστώτος, οι τεχνικές bagging επιδεικνύουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε σχέση με τις προσεγγίσεις boosting.

1.3 Recursive (Rec), Στατική Εκπαίδευση

Table 1.6: Rec $H = 24$, πρόβλεψη τιμής, Δεκέμβριος 2025 (31 ημερήσια τμήματα, τμήματα).

Μοντέλο	MAE (€/MWh)	RMSE (€)	sMAPE (%)	Κατ.
Ensemble-Top3 (LGBM+RF+XGB)	13,960	21,958	13,649	1
Ensemble-All-24h (1/MAE)	13,996	21,641	13,771	2
LGBM-Daily-Optuna	14,494	22,511	14,208	3
RF-Daily-SS	14,607	23,015	14,072	4
XGB-Daily-SS-Optuna Dense	14,816	23,088	14,743	5
MLP-SS	15,169	22,065	14,791	6
XGB-Rec-Optuna ($H = 168$, weekly)	17,007	26,404	16,105	—
SVR-Rec	18,549	25,602	17,608	—

Table 1.7: Rec $H = 24$, πρόβλεψη φορτίου, Δεκέμβριος 2025 (31 ημερήσια τμήματα). Το † δηλώνει μοντέλο που εξαιρείται λόγω αστοχίας.

Μοντέλο	MAE (MW)	RMSE (MW)	sMAPE (%)	Κατ.
LGBM-Daily-SS-Optuna	80,704	106,076	1,387	1
Ensemble-Top3 (1/MAE)	92,126	121,919	1,581	2
XGB-Daily-Optuna	99,575	131,606	1,702	3
RF-Daily-SS	117,740	164,388	2,034	4
MLP-SS	122,604	160,775	2,108	5
SVR-Rec	184,739	254,578	3,220	†

Στην αναδρομική πρόβλεψη ο ορίζοντας παίζει καθοριστικό ρόλο. Με ημερήσια κομμάτια των 24 ωρών το Ensemble-Top3 φτάνει τα 13,96 €/MWh, ενώ με εβδομαδιαία των 168 το καλύτερο μοντέλο μένει στα 17,01 (−17,8%): σε 168 διαδοχικά βήματα το σφάλμα κάθε πρόβλεψης τροφοδοτεί την επόμενη και συσσωρεύεται. Οι πυκνές ενδοημερήσιες υστερήσεις βοηθούν μόνο μαζί με Προγραμματισμένη δειγματοληψία (14,986 σε 14,744 €/MWh), που μαθαίνει το μοντέλο να δουλεύει με υστερήσεις-προβλέψεις αντί για πραγματικές τιμές. Στο φορτίο η ίδια τεχνική αποδίδει πολύ περισσότερο (από ≈ 90 σε 80,7 MW), αντίθετα απ' ό,τι στην τιμή: το φορτίο μεταβάλλεται ομαλά, οπότε οι αναδρομικές υστερήσεις μένουν κοντά στην πραγματικότητα.

1.4 MIMO και Direct, Στατική Εκπαίδευση

Table 1.8: MIMO/Direct $H = 24$, πρόβλεψη τιμής, Δεκέμβριος 2025. Το † δηλώνει μοντέλο που εξαιρείται λόγω αστοχίας.

Στρατ.	Μοντέλο	MAE (€/MWh)	RMSE (€)	sMAPE (%)	Κατ.
MIMO	Ensemble-Best3 (1/MAE)	14,512	21,560	13,568	1
Direct	LGBM Direct Dense	14,543	21,788	13,559	2
MIMO	XGB MIMO Dense	14,919	22,044	13,852	3
Direct	XGB Direct Dense	15,092	21,698	14,125	4
MIMO	RF MIMO+Load Dense	15,139	22,977	13,901	5
MIMO	MLP MIMO+Load Dense	19,325	25,646	18,612	6
MIMO	SVR MIMO+Load	20,410	30,598	18,936	†
—	Naive-24 (αναφορά)	18,212	27,436	17,741	—
—	Seasonal Profile	18,392	27,458	17,333	—

Table 1.9: MIMO/Direct $H = 24$, πρόβλεψη φορτίου, Δεκέμβριος 2025. Το † δηλώνει μοντέλο που εξαιρείται λόγω αστοχίας.

Στρατ.	Μοντέλο	MAE (MW)	RMSE (MW)	sMAPE (%)	Κατ.
Direct	XGB Direct Dense	188,033	296,611	3,218	1
MIMO	Ensemble-Best3 (1/MAE)	188,077	294,694	3,217	2
Direct	LGBM Direct Dense	194,417	304,411	3,314	3
MIMO	RF MIMO	219,250	313,966	3,758	4
MIMO	MLP MIMO	219,884	308,093	3,789	5
MIMO	SVR MIMO	586,623	709,802	10,406	†
—	Seasonal Profile	291,557	396,534	5,038	—
—	Naive-24 (αναφορά)	309,920	435,517	5,430	—

Πυκνές υστερήσεις και ταυτόχρονη πρόβλεψη: Οι πυκνές ενδοημερήσιες υστερήσεις (lag 3-23) βελτιώνουν τις στρατηγικές MIMO και Direct, καθώς στην ταυτόχρονη πρόβλεψη οι υστερήσεις προέρχονται από πραγματικές ιστορικές παρατηρήσεις, χωρίς θόρυβο αναδρομής. Ο ίδιος μετασχηματισμός βλάπτει τις αναδρομικές στρατηγικές (§1.3), όπου οι θέσεις αυτές γεμίζουν με σφάλλουσες προβλέψεις. Με τις πυκνές υστερήσεις, το XGB MIMO Dense (14,919 €/MWh) και το LGBM Direct Dense (14,543 €/MWh) πλησιάζουν το κορυφαίο ensemble, ενώ το MLP καταγράφει τη μεγαλύτερη σχετική ωφέλεια από τον μετασχηματισμό.

Σύγκριση με την αναφορά: Ο δίκαιος baseline για την ταυτόχρονη πρόβλεψη είναι το Naive-24 (18,212 €/MWh για την τιμή, 309,920 MW για το φορτίο). Το κορυφαίο MIMO (Ensemble-Best3, 14,512 €) και το Direct (LGBM Dense, 14,543 €) μειώνουν το σφάλμα της τιμής κατά $\approx 20\%$, ενώ για το φορτίο η βελτίωση φτάνει το 39%. Σε μηνιαίο ορίζοντα οι δύο στρατηγικές παραμένουν ανταγωνιστικές· η κατάρρευσή τους εκδηλώνεται στο Q1, υπό μεταβολή καθεστώτος (§1.6).

1.5 Walk-Forward Μηνιαία Επανεκπαίδευση, Q1 2026

Η walk-forward μηνιαία επανεκπαίδευση (Q1 2026, 2.160 ώρες) επεκτείνει το training set κατά έναν μήνα κάθε φορά, επιτρέποντας προσαρμογή στο εκάστοτε καθεστώς αγοράς.

1.5.1 Η Μεταβολή Καθεστώτος ως Αντικειμενικό Γεγονός

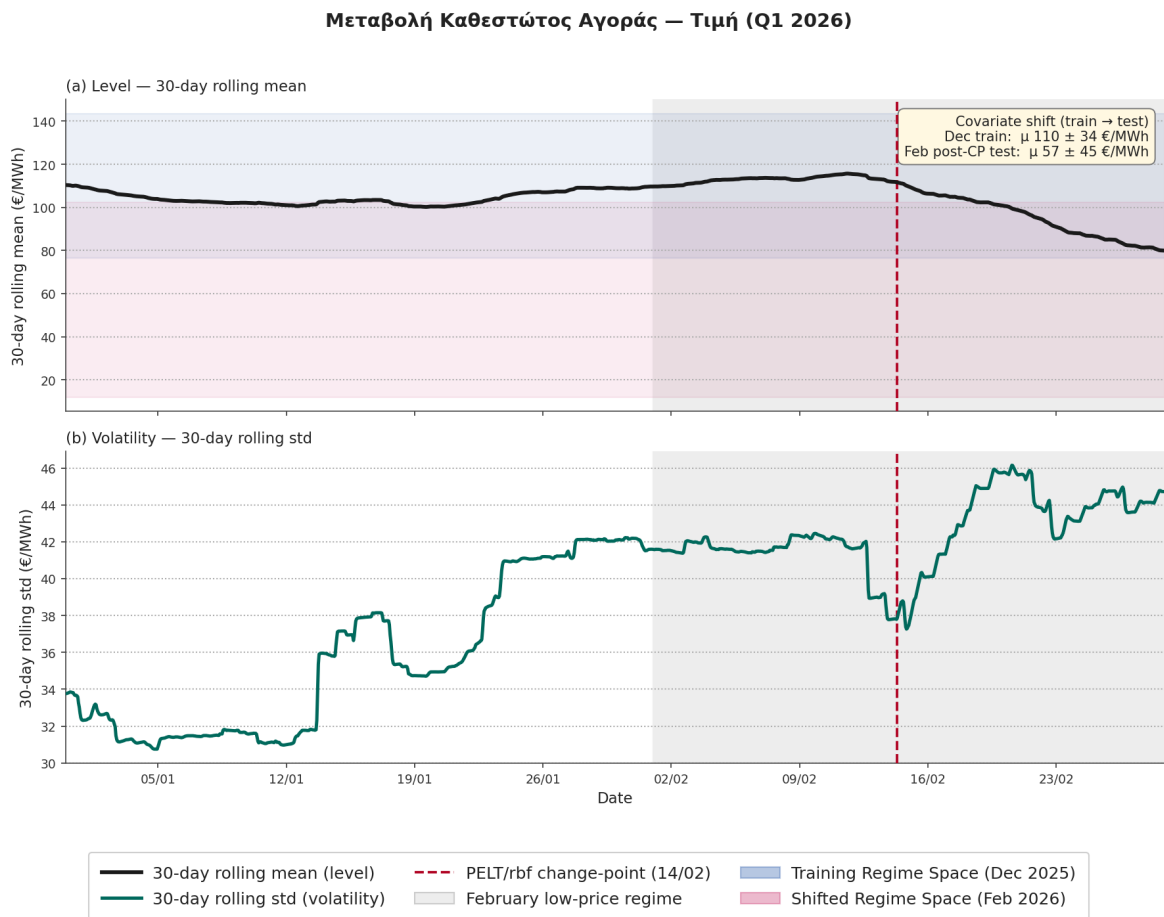


Figure 1.1: Μεταβολή καθεστώτος Q1 2026: κυλιόμενος μέσος και κυλιόμενη μεταβλητότητα 30 ημερών του πραγματικού σήματος, Τιμή DAM (€/MWh).

Μεταβολή Καθεστώτος Αγοράς — Φορτίο (Q1 2026)

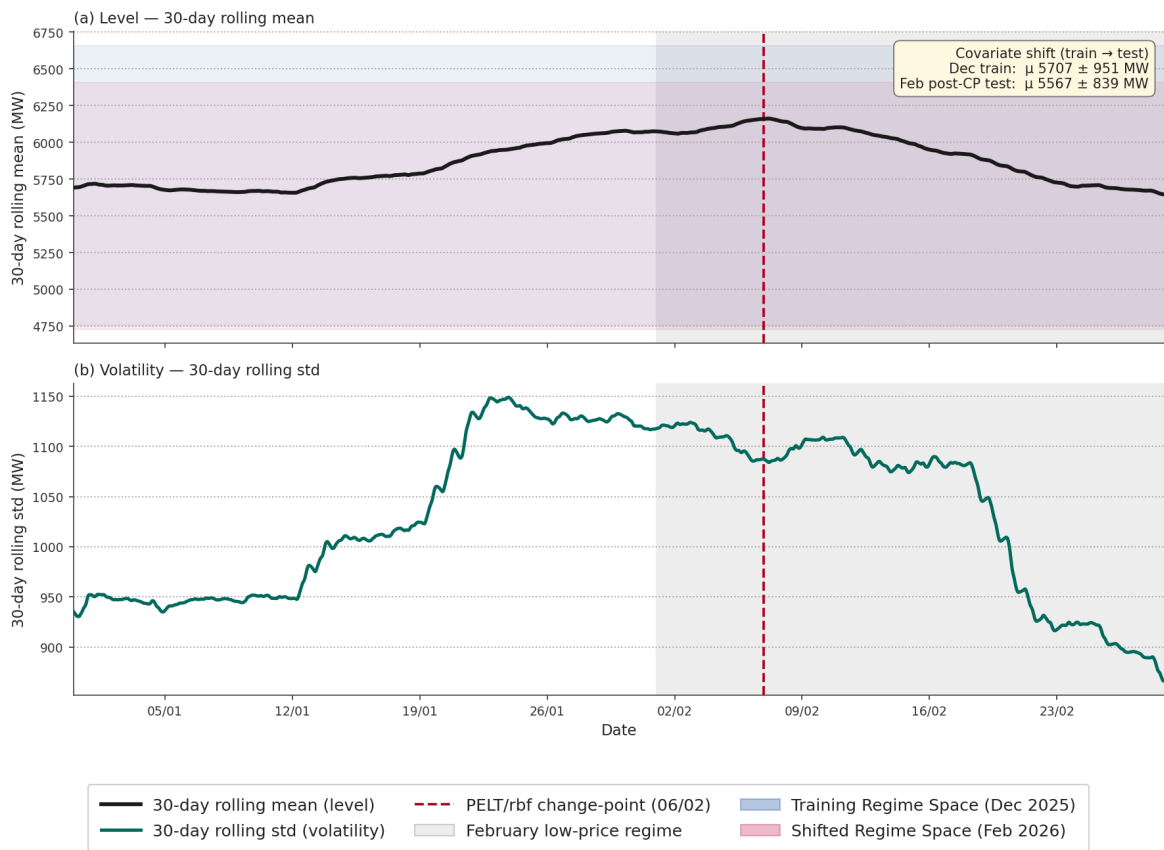


Figure 1.2: Μεταβολή καθεστώτος Q1 2026: κυλιόμενος μέσος και κυλιόμενη μεταβλητότητα 30 ημερών του πραγματικού σήματος, Ηλεκτρικό φορτίο (MW).

Το Σχήμα 1.1 τεκμηριώνει τη μεταβολή καθεστώτος της περιόδου δοκιμής. Στην τιμή, η μέση τιμή υποχωρεί από 109 €/MWh (Δεκέμβριος) σε 78 €/MWh (Φεβρουάριος, −28%), ενώ η μεταβλητότητα αυξάνεται. Το στατικό μοντέλο, εκπαιδευμένο σε υψηλότερο επίπεδο τιμών, καλείται να προβλέψει σε εύρος που δεν συνάντησε στην εκπαίδευση (μεταβολή κατανομής, covariate shift), με αποτέλεσμα συστηματικό σφάλμα. Στο φορτίο, οι δύο περίοδοι σχεδόν επικαλύπτονται: η μέση ζήτηση μεταβάλλεται οριακά (−7%) και η μεταβλητότητα μειώνεται, παραμένοντας εντός του γνωστού εύρους.

Η αντίθεση ενοποιεί τα ευρήματα του κεφαλαίου: ερμηνεύει γιατί η επανεκπαίδευση αποδίδει μεγάλο όφελος στην τιμή αλλά οριακό στο φορτίο (Σχ. 1.7), γιατί ο Φεβρουάριος είναι ο δυσκολότερος μήνας για την τιμή και ο ευκολότερος για το φορτίο, και γιατί το τρέχον MAE του στατικού μοντέλου αποκλίνει έντονα μόνο στην τιμή (Σχ. 1.9).

1.5.2 TF Walk-Forward: Τιμή

Table 1.10: Walk-forward TF, πρόβλεψη τιμής, Q1 2026 (2.160h).

Κατ.	Μοντέλο	MAE (€/MWh)	RMSE (€)	sMAPE (%)
1	TF-LGBM-MR	10,463	15,682	20,600
2	Ensemble-TF-Best3	10,491	15,726	20,589
3	TF-XGB-MR	10,913	16,148	21,008
4	Ensemble-TF-All	11,041	16,214	20,901
5	TF-RF-MR	12,806	19,089	21,825
6	TF-MLP-MR	15,620	22,458	25,047
—	Rec-XGB-SS-DO-MR	18,534	27,496	25,749
—	Στατικό TF Best3	14,478	22,193	25,085
—	Naive-1 (baseline)	15,433	26,781	22,635

Table 1.11: Ανάλυση ανά μήνα: TF walk-forward, πρόβλεψη τιμής, Q1 2026.

Μήνας	TF-LGBM	TF-XGB	TF-RF	Rec-XGB-SS
Δεκέμβριος 2025	8,607	8,708	10,945	14,229
Ιανουάριος 2026	11,228	12,567	12,161	18,071
Φεβρουάριος 2026	11,670	11,524	15,582	23,814
Σύνολο Q1	10,463	10,913	12,806	18,534

Η μηνιαία επανεκπαίδευση ρίχνει το σφάλμα του TF-LGBM από 14,478 σε 10,463 €/MWh, βελτίωση 27,7%. Έχουμε καλύτερες επιδόσεις γιατί το μοντέλο βλέπει κάθε μήνα τις πιο πρόσφατες τιμές και προσαρμόζεται στο τρέχον επίπεδο της αγοράς. Η απόσταση από την αναδρομική παραμένει μεγάλη (10,46 έναντι 18,53 €/MWh, περίπου 77% υψηλότερο σφάλμα): το Teacher-Forcing διαθέτει τις πραγματικές προηγούμενες τιμές, και στην τιμή ηλεκτρισμού, με τις απότομες αιχμές της, αυτό κρίνει το αποτέλεσμα. Ανά μήνα προηγείται το LightGBM τον Δεκέμβριο (8,61 €) και το XGBoost τον Φεβρουάριο (11,52 €), τον δυσκολότερο μήνα· το level-wise χτίσιμο των δέντρων του XGBoost ακολουθεί καλύτερα τις απότομες μεταβολές.

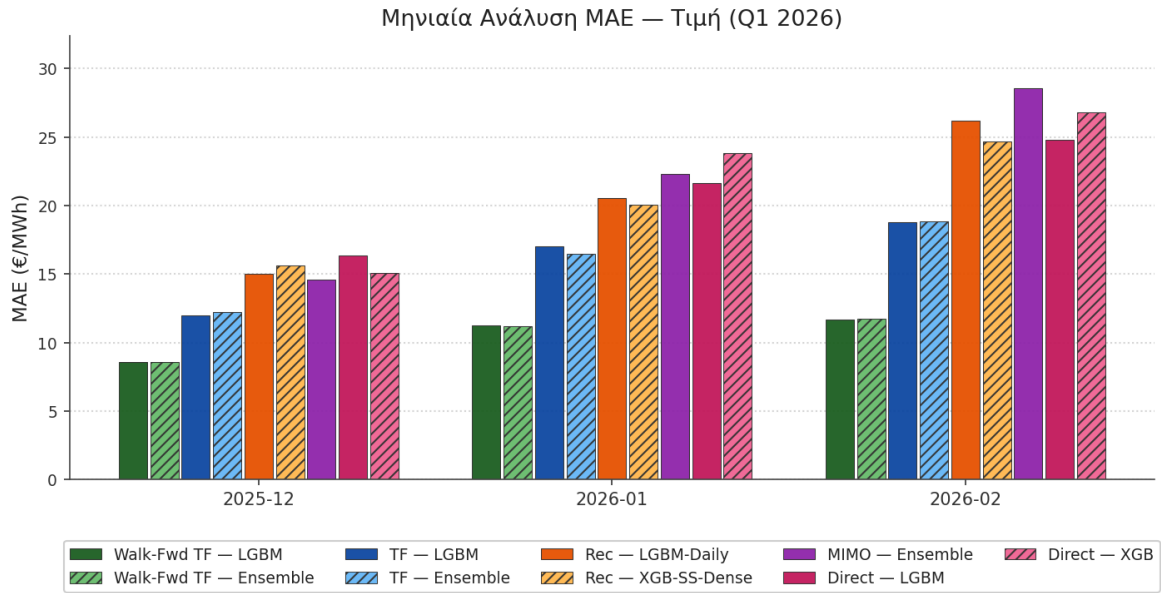


Figure 1.3: MAE τιμής ανά μήνα για τα κορυφαία μοντέλα, Q1 2026. Η αύξηση από Δεκέμβριο (8,6 €) σε Φεβρουάριο (11,7 €) αντικατοπτρίζει τη μεγάλη πτώση της μέσης αγοραίας τιμής (110 → 78 €/MWh) και τη μεγαλύτερη διακύμανση.

1.5.3 TF Walk-Forward: Φορτίο

Table 1.12: Walk-forward TF, πρόβλεψη φορτίου, Q1 2026 (2.160h).

Κατ.	Μοντέλο	MAE (MW)	RMSE (MW)	sMAPE (%)
1	Ensemble-TF-Best3	67,729	89,324	1,156
2	TF-LGBM-MR	69,435	92,490	1,182
3	Rec-XGB-SS-DO-MR	70,641	93,179	1,204
4	TF-XGB-MR	72,925	95,540	1,242
5	TF-MLP-MR	88,493	116,316	1,518
—	Στατικό TF Best3	96,751	122,049	1,685
—	Naive-1 (baseline)	267,151	335,879	4,696

Στο φορτίο η επανεκπαίδευση δίνει παρόμοιο όφελος (96,75 σε 67,73 MW, −30%), αλλά εδώ η αναδρομική σχεδόν φτάνει το Teacher-Forcing: το Rec-XGB-SS-DO (70,64 MW) απέχει μόλις 4,3% από αυτό, ενώ στην τιμή η ίδια απόσταση ήταν 77%. Η εξήγηση είναι πάλι η ομαλότητα του φορτίου, που κρατά τις αναδρομικές υστερήσεις κοντά στην πραγματικότητα. Αντίθετα με την τιμή, ο Φεβρουάριος είναι ο ευκολότερος μήνας (54,5 έναντι 71,2 MW του Δεκεμβρίου): προς την άνοιξη η ζήτηση θέρμανσης πέφτει και το φορτίο γίνεται πιο προβλέψιμο.

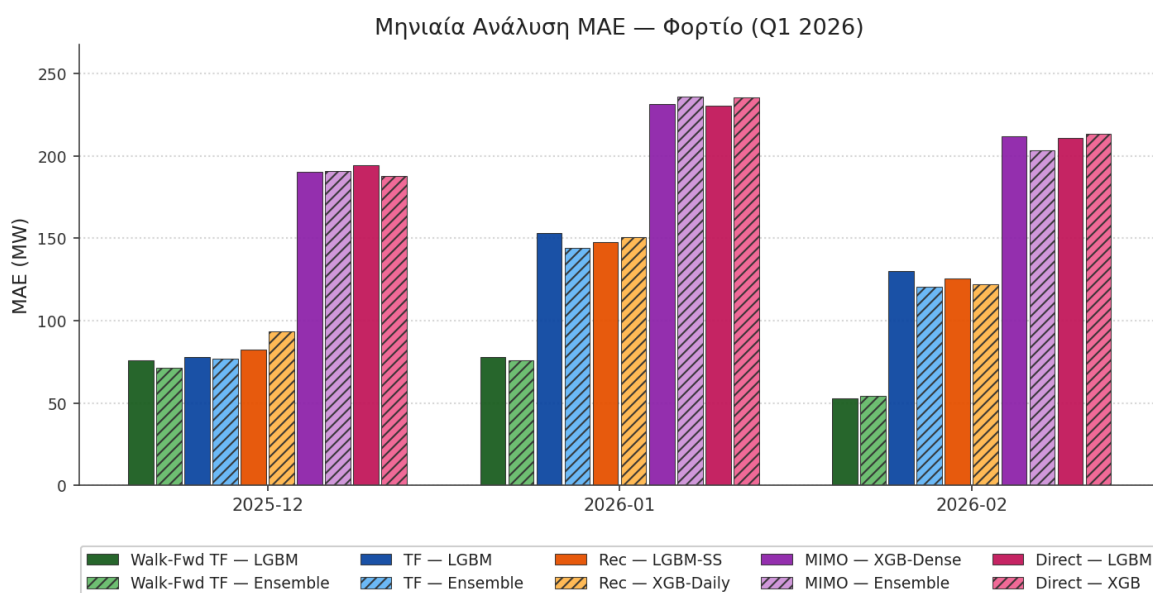


Figure 1.4: MAE φορτίου ανά μήνα. Ο Φεβρουάριος (54,5 MW) αποδεικνύεται ευκολότερος από τον Δεκέμβριο (71,2 MW), αντίθετα από την τιμή, αντανakλώντας τη μετάβαση χειμώνα-άνοιξης.

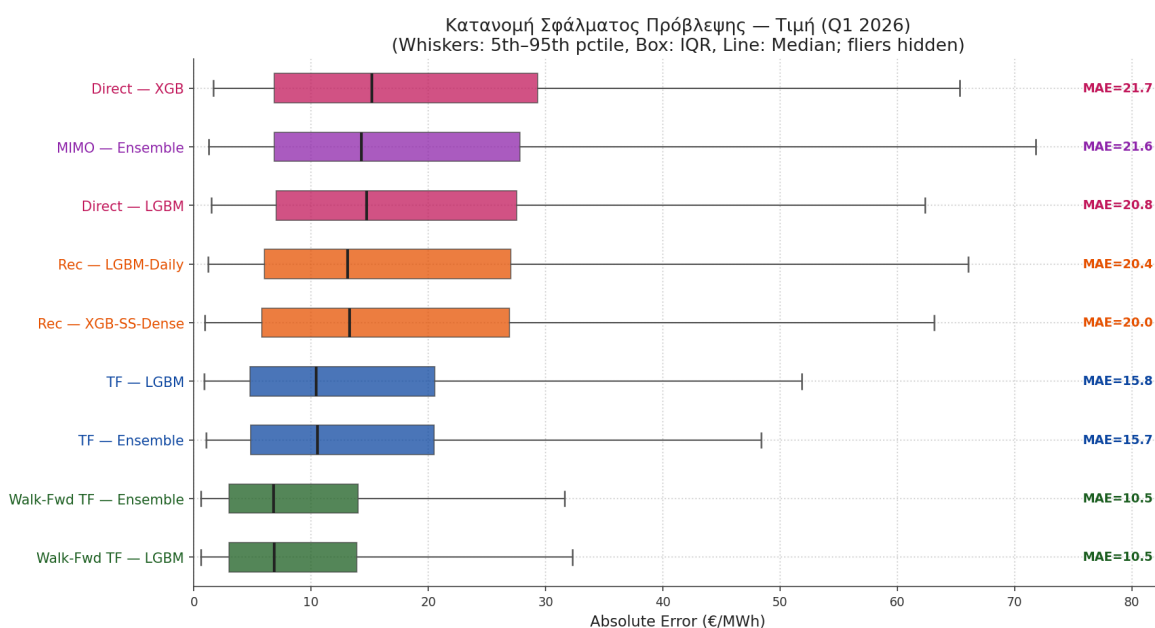


Figure 1.5: Κατανομή ωριαίων απόλυτων σφαλμάτων (box plot) ανά στρατηγική, Q1 2026. Διάμεσος, ενδοτεταρτημοριακό εύρος [interquartile range] και ακραίες τιμές, Τιμή DAM (€/MWh).

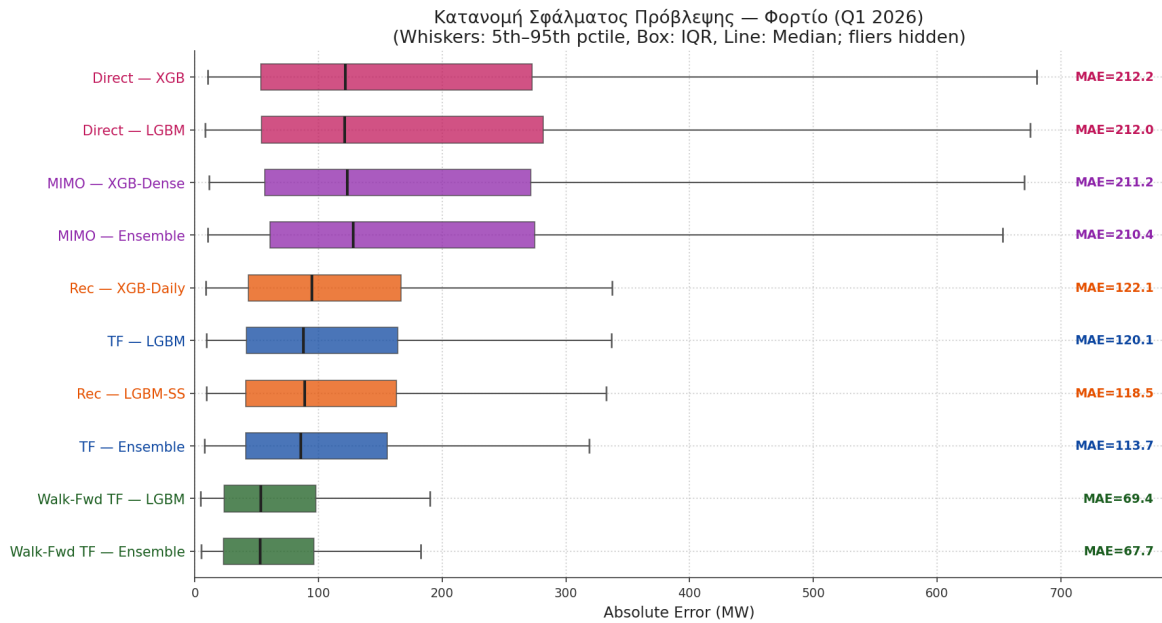


Figure 1.6: Κατανομή ωριαίων απόλυτων σφαλμάτων (box plot) ανά στρατηγική, Q1 2026 , Ηλεκτρικό φορτίο (MW).

Το θηκόγραμμα συμπυκνώνει την κατανομή των απόλυτων σφαλμάτων. Στην τιμή, η Walk-Forward TF συμπιέζει το ενδοτεταρτημοριακό εύρος χαμηλότερα από κάθε άλλη στρατηγική, με τον διάμεσο κοντά στο μηδέν· η αναδρομική και η MIMO εμφανίζουν ευρύτερα κουτιά και μακριές άνω κεραίες, δηλαδή σποραδικά μεγάλα σφάλματα. Στο φορτίο η εικόνα είναι πιο συμπιεσμένη για όλες τις στρατηγικές, αντανακλώνοντας τη μεγαλύτερη προβλεψιμότητά του, με τη MIMO να διατηρεί ωστόσο αισθητά ευρύτερη κατανομή. Στην πράξη, η στενή κατανομή σημαίνει σταθερό, προβλέψιμο σφάλμα, ενώ τα ευρύτερα κουτιά κρύβουν περιστασιακό κίνδυνο μεγάλης αστοχίας. Η μακριά άνω ουρά της τιμής συνδέεται με τις αιχμές και προετοιμάζει την ανάλυση κατά τις ώρες αιχμής που ακολουθεί.

1.5.4 Όφελος Μηνιαίας Επανεκπαίδευσης (Retraining Premium)

Το όφελος της επανεκπαίδευσης ανά αλγόριθμο ορίζεται ως $\Delta MAE = MAE_{\text{στατικό}} - MAE_{\text{επανεκπαίδευση}}$: θετική τιμή σημαίνει μείωση σφάλματος χάρη στη μηνιαία προσαρμογή. Τα Σχήματα 1.7 και 1.8 το αποτυπώνουν για τιμή και φορτίο.

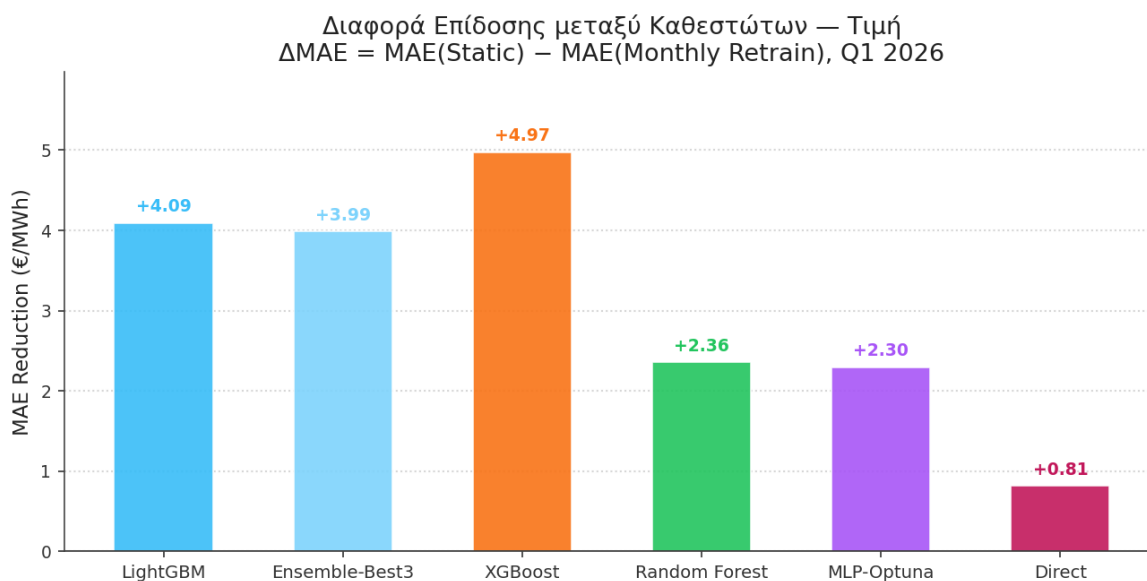


Figure 1.7: Όφελος μηνιαίας επανεκπαίδευσης (ΔMAE) ανά αλγόριθμο, Q1 2026 , Τιμή DAM (€/MWh).

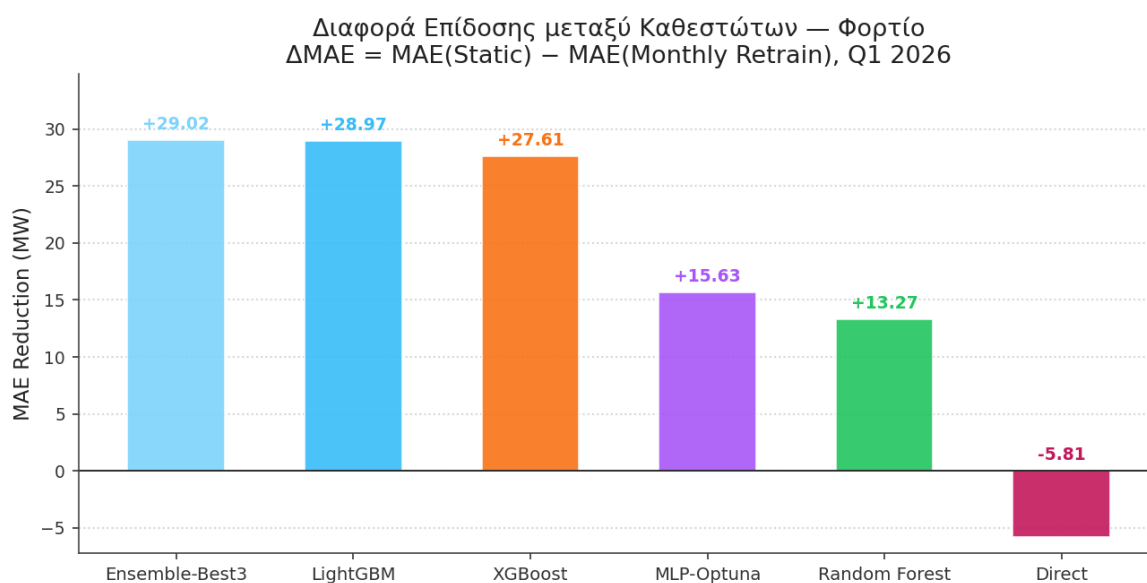


Figure 1.8: Όφελος μηνιαίας επανεκπαίδευσης (ΔMAE) ανά αλγόριθμο, Q1 2026 , Ηλεκτρικό φορτίο (MW).

Στην τιμή, κάθε αλγόριθμος ωφελείται από την επανεκπαίδευση. Το XGBoost σημειώνει το μεγαλύτερο όφελος (+4,97 €/MWh): η level-wise ανάπτυξη αφομοιώνει άμεσα τα πρόσφατα ακραία δεδομένα. Ακολουθούν το LightGBM (+4,09) και το ensemble (+3,99). Το εύρημα δένει με τη μεταβολή καθεστώτος: το όφελος προέρχεται από την προσαρμογή στο νέο, χαμηλότερο επίπεδο τιμών του Φεβρουαρίου, την ίδια αιτία που αποκολλά τη στατική καμπύλη στο τρέχον MAE (Σχ. 1.9) και διογκώνει το μηνιαίο σφάλμα (Σχ. 1.3). Επιβεβαιώνει αριθμητικά το κεντρικό πόρισμα του κεφαλαίου, ότι το καθεστώς εκπαίδευσης βαραίνει περισσότερο από την επιλογή αλγορίθμου.

Το παράδοξο της Direct στο φορτίο. Στο φορτίο όλες οι τεχνικές εμφανίζουν θετικό premium, με το ensemble να ηγείται (+29,02 MW). Η Direct είναι η μόνη

εξαίρεση: καταγράφει αρνητικό premium ($-5,81$ MW), δηλαδή η επανεκπαίδευση τη χειροτερεύει. Η ανεξάρτητη εκπαίδευση 24 μοντέλων, ένα ανά ώρα, σε θορυβώδη μεταβατική περίοδο αυξάνει τη διασπορά και διασπά τη συνοχή του ημερήσιου προφίλ (profile fragmentation), ακυρώνοντας το όφελος της προσαρμογής που απολαμβάνουν οι υπόλοιπες στρατηγικές.

1.6 Σύγκριση Στρατηγικών, Q1 2026

Ο Πίνακας 1.13 συγκεντρώνει τα βέλτιστα αποτελέσματα ανά στρατηγική και εργασία για το Q1 2026.

Table 1.13: Συγκεντρωτική σύγκριση στρατηγικών: βέλτιστο μοντέλο ανά στρατηγική, Q1 2026.

Στρατηγική	Καλύτερο μοντέλο	MAE τιμής (€/MWh)	MAE φορτίου (MW)
TF walk-forward Ens.	Ensemble-TF-Best3	10,491	67,729
TF walk-forward	TF-LGBM-MR	10,463	69,435
TF στατικό	TF Ensemble-Best3	14,478	96,751
Rec walk-forward	XGB-SS-DO-MR	18,534	70,641
Rec στατικό ($H = 24$)	XGB-Dense-SS	20,094	102,961
MIMO walk-forward	Ensemble-Best3-MR	19,012	206,786
MIMO στατικό	Ensemble-Best3	21,587	210,389
Direct walk-forward	LGBM Direct Dense MR	19,875	218,623
Direct στατικό	Ensemble (Direct)	20,810	208,938

Στη σύγκριση των στρατηγικών για το Q1, η TF walk-forward δίνει το χαμηλότερο σφάλμα στην τιμή, μένει όμως θεωρητικό όριο: χρειάζεται τις πραγματικές προηγούμενες τιμές, που δεν είναι διαθέσιμες τη στιγμή της υποβολής στην Αγορά Επόμενης Ημέρας. Από τις αναπτυξίσιμες στρατηγικές, η αναδρομική και η MIMO walk-forward βγαίνουν σχεδόν ισοδύναμες στην τιμή (18,53 και 19,01 €/MWh). Στο φορτίο η διαφορά τους είναι μεγάλη: η αναδρομική μένει κοντά στις 70 MW, ενώ η MIMO ξεπερνά τις 200, γιατί δεν αξιοποιεί την υστέρηση των 24 ωρών, τον ισχυρότερο δείκτη για τη ζήτηση. Η επανεκπαίδευση βελτιώνει και τη MIMO στην τιμή (21,59 σε 19,01 €/MWh), χωρίς όμως να την ανεβάζει στο επίπεδο των υπολοίπων.

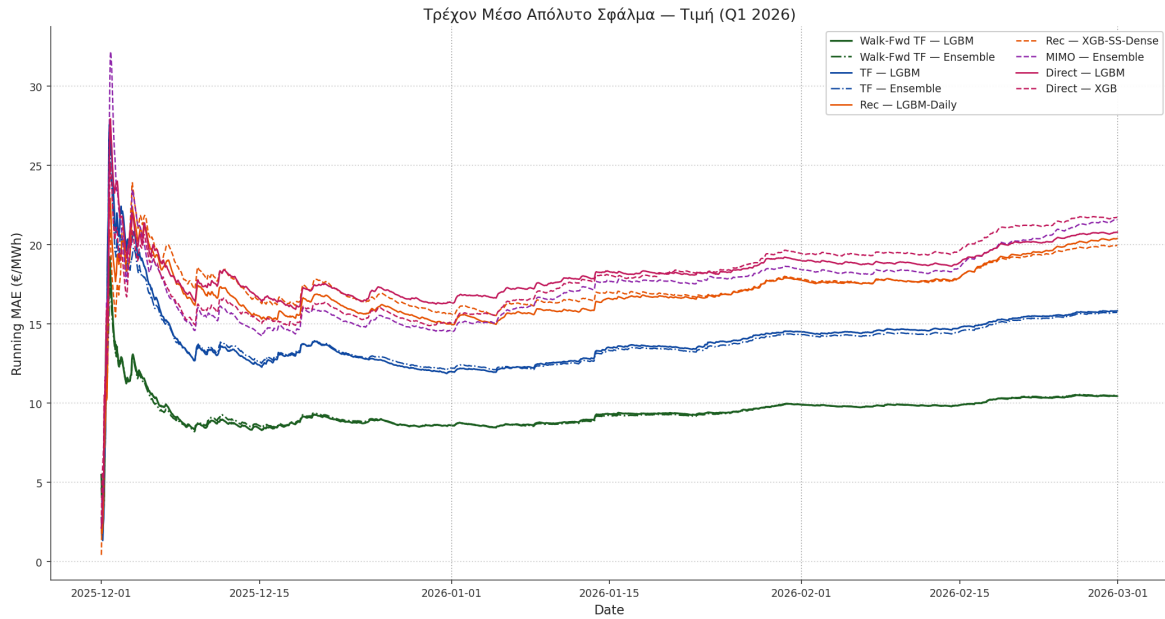


Figure 1.9: Εξέλιξη του τρέχοντος MAE (running MAE) τιμής ανά ημέρα κατά το Q1 2026. Η διαφορά μεταξύ TF walk-forward και στατικών μοντέλων διευρύνεται κατά τη μεταβατική περίοδο Φεβρουαρίου, όπου η αγορά βιώνει regime shift.

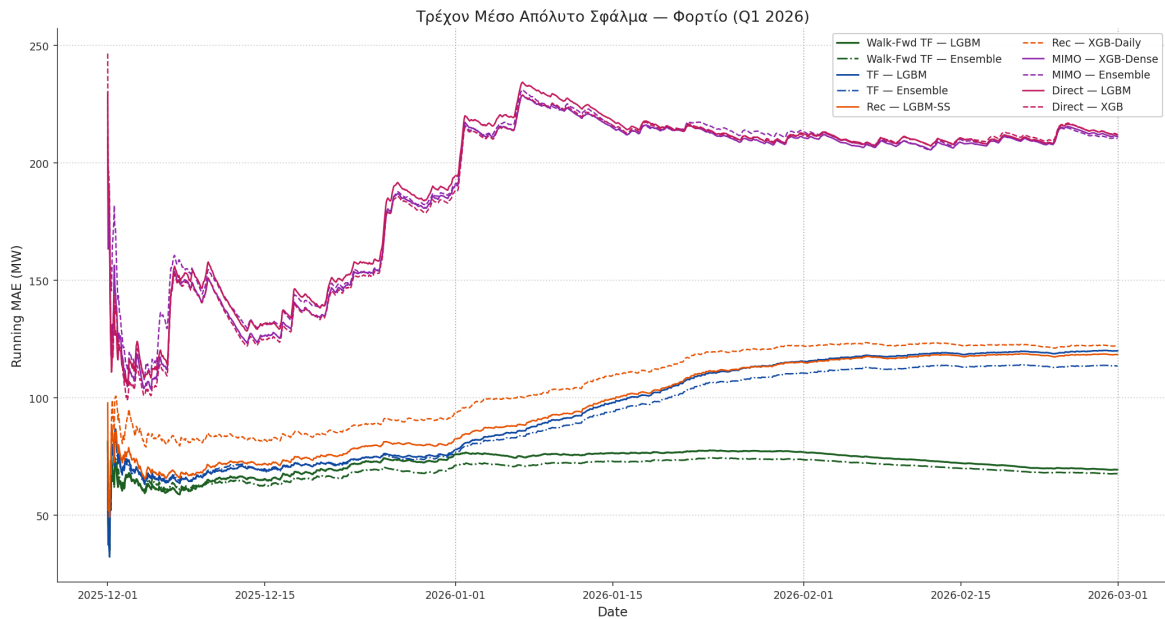


Figure 1.10: Εξέλιξη του τρέχοντος MAE (running MAE) φορτίου ανά ημέρα κατά το Q1 2026. Η αυξανόμενη απόσταση μεταξύ MIMO και TF/Rec αντικατοπτρίζει τη σωρευτική επίδραση της απουσίας lagged φορτίου κατά την MIMO πρόβλεψη.

Το τρέχον MAE (Σχ. 1.9 και 1.10) αποκαλύπτει τη χρονική δυναμική. Έως το τέλος Ιανουαρίου, οι καμπύλες στατικού και επανεκπαίδευσης κινούνται μαζί· από την 1η Φεβρουαρίου, στη μεταβολή καθεστώτος, η στατική καμπύλη αλλάζει κλίση και αποκολλάται ανοδικά, ενώ η Walk-Forward παραμένει επίπεδη. Στην πράξη, το άνοιγμα των δύο καμπυλών είναι το κόστος της μη-επανεκπαίδευσης:

ένα μοντέλο που δεν ανανεώνεται μένει πίσω μετά τη δομική αλλαγή της αγοράς. Το εύρημα είναι η χρονική όψη του Retraining Premium (Σχ. 1.7) και ευθυγραμμίζεται με τη μηνιαία αύξηση σφάλματος (Σχ. 1.3). Για το φορτίο το άνοιγμα είναι ηπιότερο, συνεπές με την ομαλότερη δυναμική του.

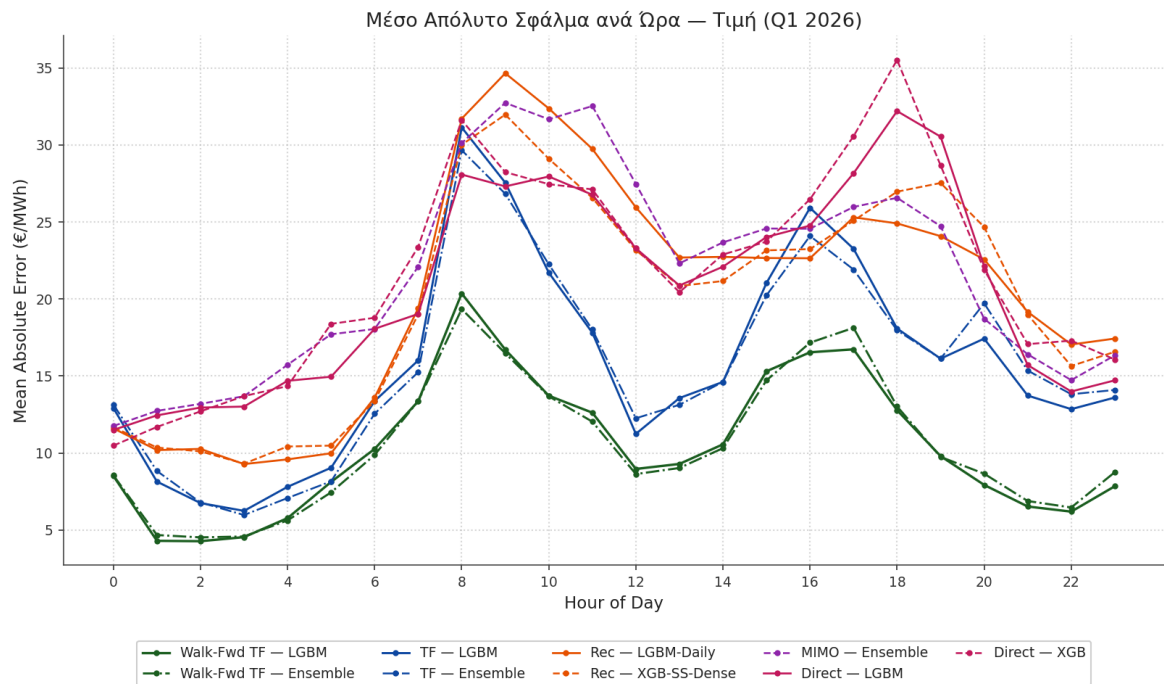


Figure 1.11: Ωριαίο προφίλ σφάλματος (MAE ανά ώρα ημέρας), Q1 2026, Τιμή DAM (€/MWh).

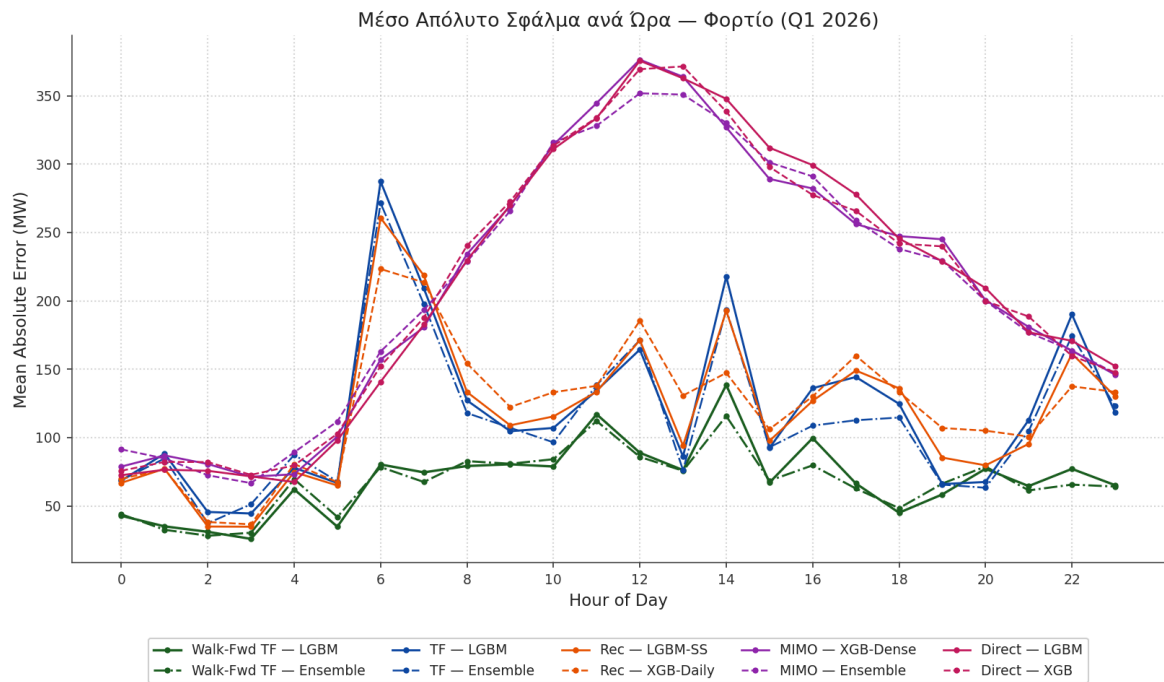


Figure 1.12: Ωριαίο προφίλ σφάλματος (MAE ανά ώρα ημέρας), Q1 2026, Ηλεκτρικό φορτίο (MW).

Το ωριαίο προφίλ προσδιορίζει τα χρονικά παράθυρα του 24ώρου όπου συγκεντρώνεται η μοντελική αστοχία. Στην τιμή, οι μέγιστες τιμές σφάλματος εντοπίζονται στις πρωινές (08:00–11:00) και βραδινές (18:00–21:00) ώρες αιχμής, όπου η αναδρομική και η MIMO εμφανίζουν κατακόρυφη έξαρση του MAE. Στο φορτίο, η MIMO και η Direct εμφανίζουν δύο διακριτές περιόδους αυξημένου σφάλματος, που συμπίπτουν ακριβώς με τη διπλή ημερήσια αιχμή της ζήτησης (μεσημβρινή και βραδινή), ενώ η Walk-Forward TF διατηρεί ομοιόμορφο και χαμηλό σφάλμα όλο το 24ωρο. Και στα δύο σήματα, η αστοχία εντοπίζεται εκεί όπου λείπει η πρόσφατη πληροφορία (υστέρηση μίας ώρας, y_{t-1}), εύρημα που επιβεβαιώνει στατιστικά η ανάλυση σημαντικότητας χαρακτηριστικών του Κεφαλαίου ??.

Επισήμανση Αιχμών Τιμής DAM (Q1 2026)

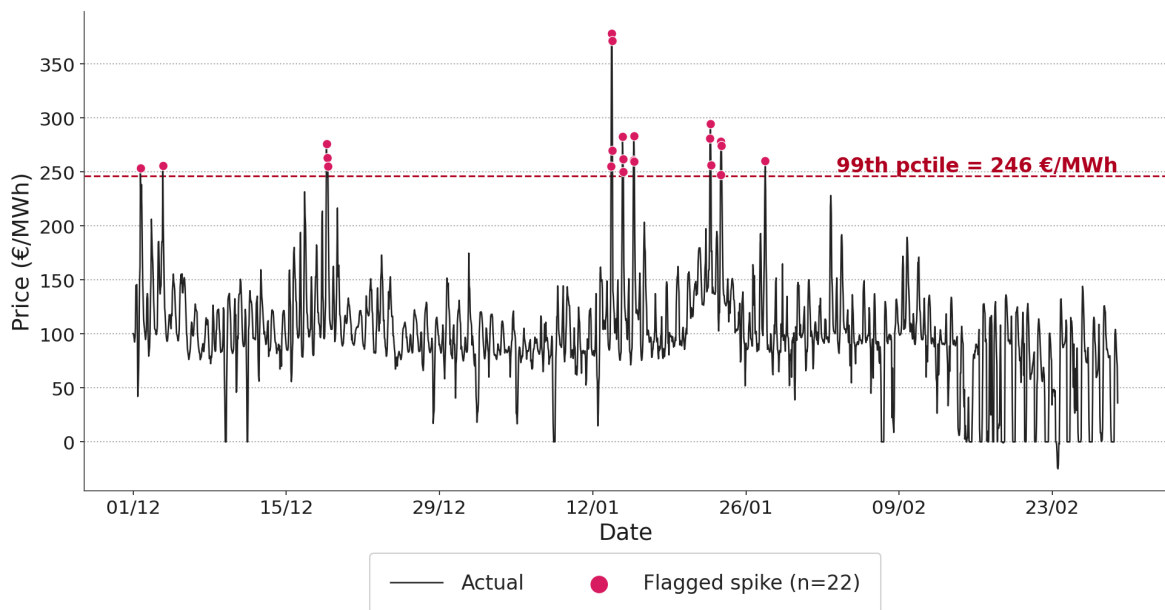


Figure 1.13: Επισήμανση ακραίων αιχμών τιμής (price spikes) στην DAM, Q1 2026 (κατώφλι 99ου εκατοστημορίου = 246 €/MWh, $n = 22$).

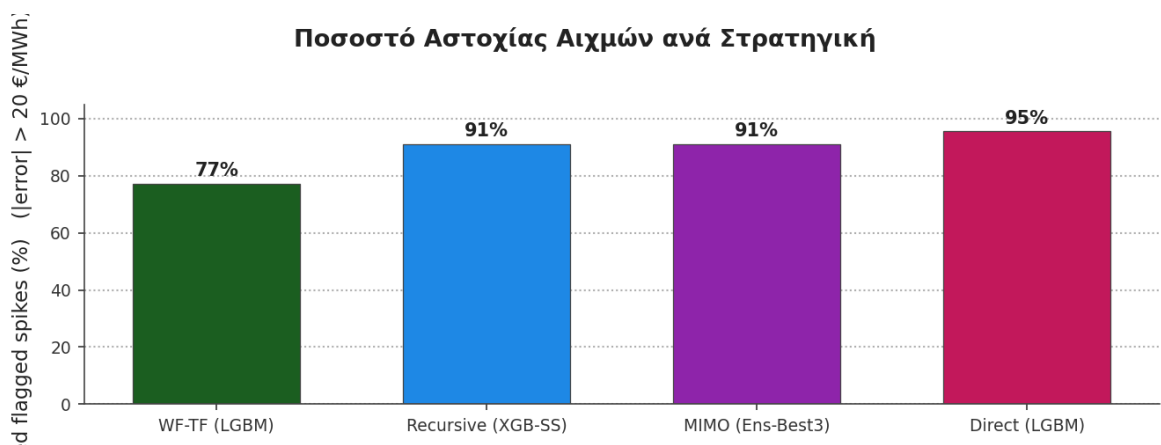


Figure 1.14: Ποσοστό αστοχίας στην πρόβλεψη των αιχμών ανά στρατηγική ($|σφάλμα| > 20 \text{ €/MWh}$), Q1 2026.

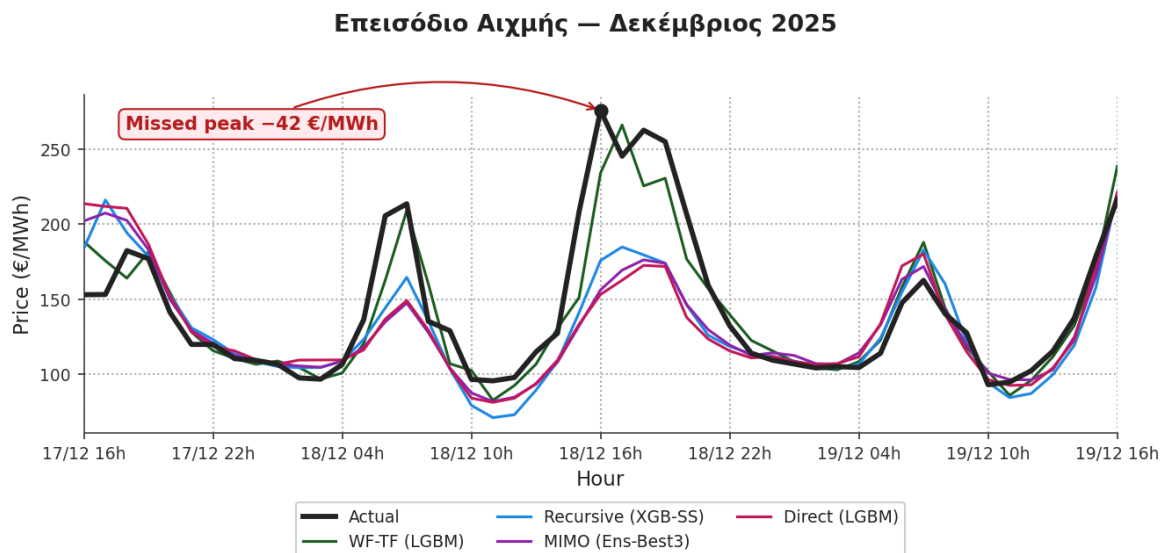


Figure 1.15: Συμπεριφορά στρατηγικών στην ισχυρότερη αιχμή, Επεισόδιο Δεκεμβρίου 2025.

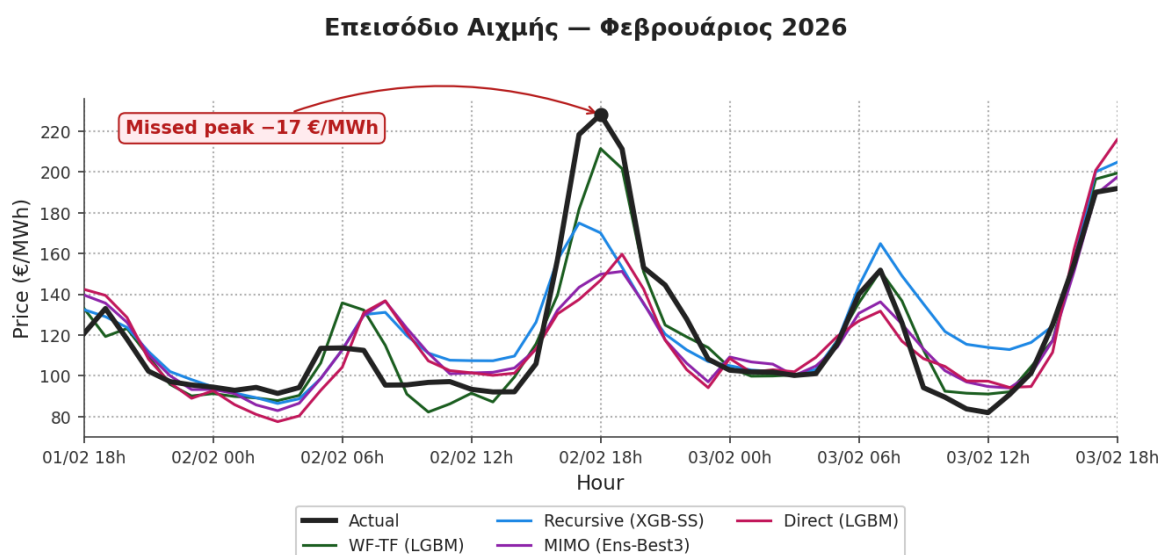


Figure 1.16: Συμπεριφορά στρατηγικών στην ισχυρότερη αιχμή, Επεισόδιο Φεβρουαρίου 2026.

Ορίζοντας τις αιχμές με στατιστικό κατώφλι (99ο εκατοστημόριο, 246 €/MWh), ποσοτικοποιείται η αστοχία κάθε στρατηγικής: η Walk-Forward TF χάνει το 77% των σημειωμένων αιχμών, ενώ η αναδρομική και η MIMO το 91%. Στα δύο ισχυρότερα επεισόδια (Δεκέμβριος, Φεβρουάριος), το WF-TF πλησιάζει την κορυφή, ενώ οι υπόλοιπες υποεκτιμούν σημαντικά. Το εύρημα ορίζει τον εγγενή περιορισμό της πρόβλεψης τιμής: οι αιχμές παραμένουν το δυσκολότερο κομμάτι, και η απουσία της πρόσφατης υστέρησης τις καθιστά σχεδόν απρόσιτες για τις στρατηγικές της Αγοράς Επόμενης Ημέρας.

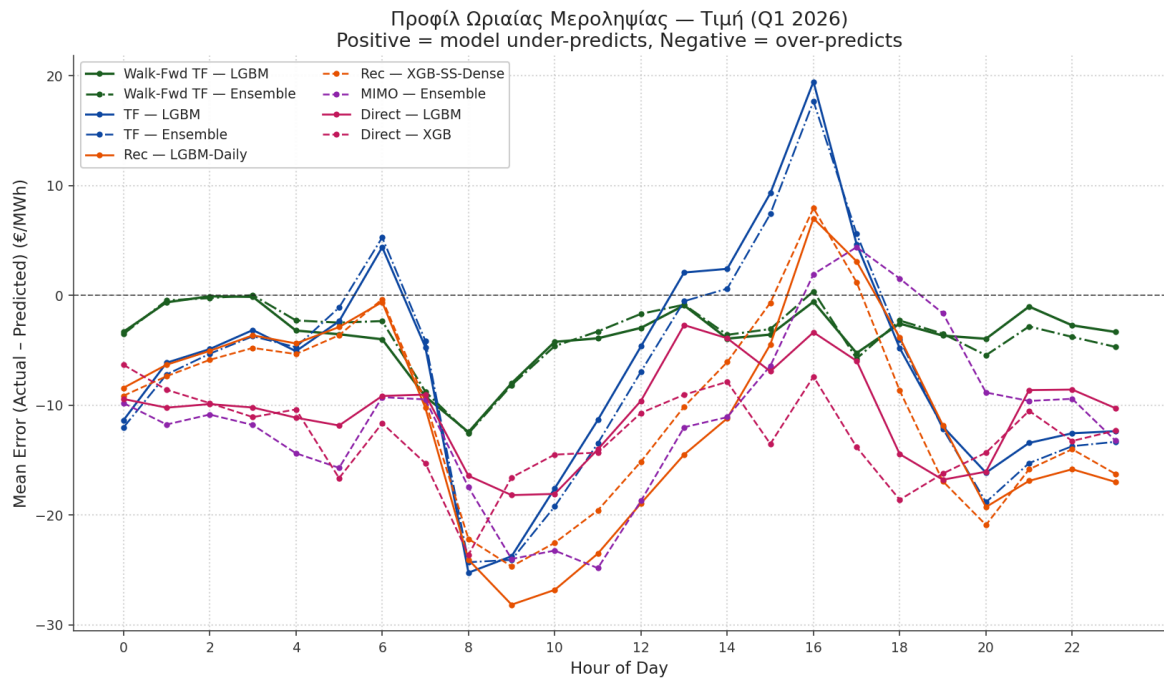


Figure 1.17: Ωριαίο προφίλ μεροληψίας (bias) ανά στρατηγική, Q1 2026. Θετικό: υποεκτίμηση· αρνητικό: υπερεκτίμηση, Τιμή DAM (€/MWh).

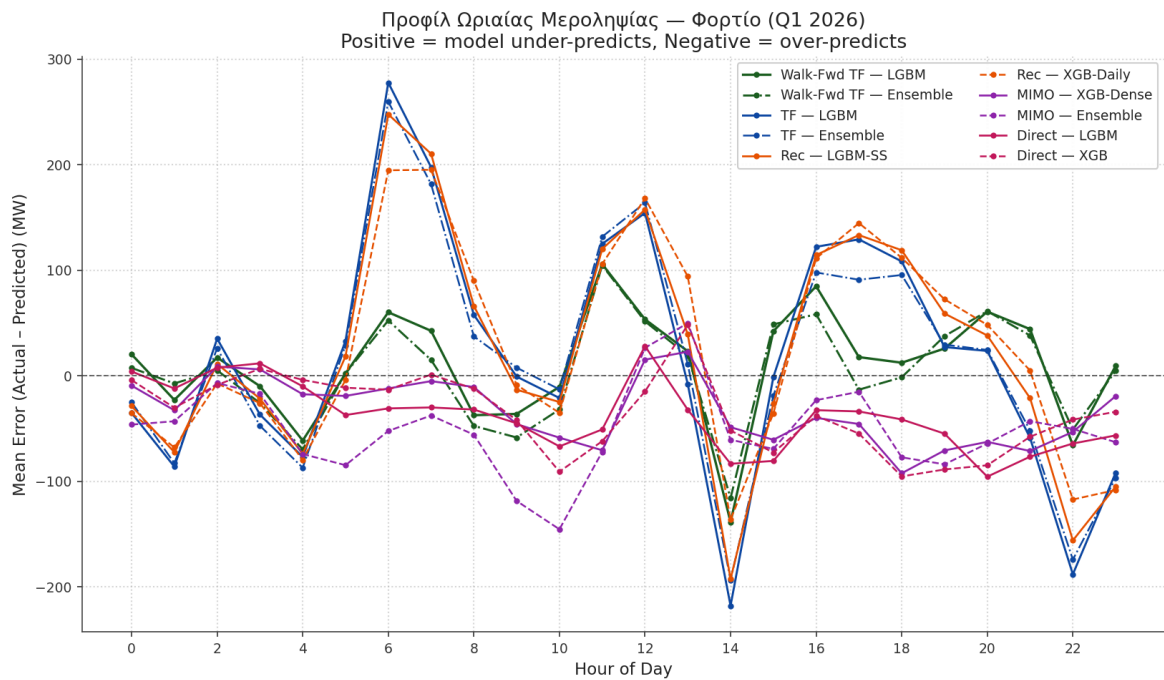


Figure 1.18: Ωριαίο προφίλ μεροληψίας (bias) ανά στρατηγική, Q1 2026, Ηλεκτρικό φορτίο (MW). Θετικό: υποεκτίμηση· αρνητικό: υπερεκτίμηση.

Το προφίλ μεροληψίας διακρίνει τη συστηματική υπο/υπερεκτίμηση από το τυχαίο σφάλμα. Στην τιμή, η αναδρομική και η MIMO υποεκτιμούν συστηματικά στις ώρες αιχμής (θετικό bias), αδυνατώντας να ακολουθήσουν τις κορυφές, ενώ η Walk-Forward TF παραμένει σχεδόν αμερόληπτη. Στο φορτίο, η MIMO υποεκτιμά τις μεσημβρινές αιχμές και υπερεκτιμά τα νυχτερινά φορτία, μοτίβο

αναμενόμενο για μοντέλα χωρίς ενδοημερήσια ανατροφοδότηση. Η συστηματική, μη τυχαία φύση της μεροληψίας δείχνει ότι το έλλειμμα είναι δομικό: οφείλεται στην απουσία της πρόσφατης υστέρησης, όχι σε ανεπαρκή εκπαίδευση.

1.7 Σύγκριση με Σχετικές Εργασίες

Η αξιολόγηση των μοντέλων αποκτά επιστημονική αξία όταν αντιπαραβάλλεται με τη διεθνή και την εγχώρια βιβλιογραφία. Η ενότητα συγκρίνει μεθοδολογικά την παρούσα εργασία με μελέτες πρόβλεψης τιμής [Electricity Price Forecasting (EPF)] και φορτίου [Electricity Load Forecasting (ELF)], με έμφαση στις εργασίες που εξετάζουν την ελληνική αγορά. Ο Πίνακας 1.14 συνοψίζει το μεθοδολογικό πλαίσιο· οι υποενότητες που ακολουθούν εστιάζουν στα συμπεράσματα και στα σημεία σύγκλισης ή απόκλισης με τα ευρήματά μας.

Table 1.14: Σύγκριση μεθοδολογίας με σχετικές εργασίες EPF/ELF.¹

Εργασία	Αλγόριθμοι	Στρατηγικές	Βασική συνεισφορά
Kanousis [ref]	LGBM, XGB, RF	TF	Σύγκριση ML vs στατιστικά, ελληνική DAM 2022–2024
Lago et al. [ref]	LGBM, NN, ARIMA	TF	Open-access EPF benchmark, 12 ευρωπαϊκές αγορές
NTUA [ref]	LGBM, XGB, LSTM, Cat-Boost	Walk-forward (rolling)	Βέλτιστο training window 45–60 ημερών, Ελλάδα/Βέλγιο/Ιρλανδία
Bento et al. [ref]	RF, SVM, Gradient Boost	MIMO	MIMO vs Direct vs Recursive για ημερήσιο φορτίο (smart grid)
Marcjasz et al. [ref]	Deep Neural Nets	TF + distributional	Probabilistic EPF, distributional output
Gilbert et al. [ref]	Linear + NN + Online	Online learning	Partial online retraining: αποδοτικό walking-forward
Παρούσα εργασία	LGBM, XGB, RF, MLP, SVR	TF, Rec, MIMO, Direct, Walk-Forward MR	Walk-forward monthly retraining (–28% vs στατικό), dense lags paradox, DM-HLN test, αξιολόγηση σε Δεκ. 2025 και Q1 2026

1.7.1 Μεθοδολογική ευθυγράμμιση με την ελληνική αγορά

Οι εγχώριες μελέτες εξετάζουν κάθε σήμα μεμονωμένα: ο Kanousis [ref] και ο Κοντράρος [ref] εστιάζουν στην τιμή της Αγοράς Επόμενης Ημέρας, ενώ ο Μαγκλαράς [ref] στο ηλεκτρικό φορτίο. Η παρούσα εργασία μοντελοποιεί ταυτόχρονα και τα δύο σήματα και αναδεικνύει τις αμοιβαίες αλληλεπιδράσεις τους. Η

¹Η άμεση αριθμητική σύγκριση MAE μεταξύ εργασιών είναι ενδεικτική και όχι αυστηρή: οι μελέτες διαφέρουν ως προς την περίοδο δοκιμής, την αγορά (επίπεδο και μεταβλητότητα τιμών), το σύνολο χαρακτηριστικών και τον ορισμό σφάλματος. Παρατίθεται ως πλαίσιο τάξης μεγέθους.

κρισιμότερη διαφορά εντοπίζεται στην πληροφοριακή βάση: εδώ χρησιμοποιούνται μόνο προβλεπόμενα χαρακτηριστικά γνωστά στο κλείσιμο της πύλης (D-1, 12:00 CET), επιλογή που εξαλείφει τη διαρροή δεδομένων και διασφαλίζει την επιχειρησιακή αναπτυξιμότητα των μοντέλων σε πραγματικές συνθήκες. Η ανεξάρτητη επιβεβαίωση ότι οι δενδρικές δομές, με προεξάρχον το LightGBM, σε συνδυασμό με walk-forward επανεκπαίδευση συνιστούν τη βέλτιστη επιλογή για την ελληνική χονδρεμπορική αγορά ευθυγραμμίζεται με τα ποιοτικά συμπεράσματα των προηγούμενων εργασιών, προσθέτοντας όμως πλήρη πολυβήματα (multi-step) ποσοτικοποίηση.

1.7.2 Αναδρομική πρόβλεψη και η θεωρία συσσώρευσης σφάλματος

Η κλασική ταξινόμηση των στρατηγικών [ref] αποδίδει στην αναδρομική πρόβλεψη δομική υστέρηση έναντι των πολυέξοδων αρχιτεκτονικών (MIMO, Direct), εξαιτίας της συσσώρευσης σφάλματος κατά την ανατροφοδότηση [ref]. Τα ευρήματά μας για το φορτίο αντιστρέφουν αυτή την παραδοχή. Η αναδρομική walk-forward στρατηγική κυριαρχεί των MIMO και Direct και πλησιάζει το ιδεατό άνω φράγμα (Πίνακας 1.12), ενώ οι πολυέξοδες δομές εκτινάσσονται ακριβώς στις ημερήσιες αιχμές της ζήτησης (Σχ. 1.12), εκεί όπου λείπει η ενδοημερήσια ανατροφοδότηση. Για σήματα με αυστηρή ημερήσια κυκλικότητα, η διατήρηση της γεωμετρικής συνοχής της καμπύλης μέσω της αναδρομής βαραίνει περισσότερο από τον περιορισμό της συσσώρευσης σφάλματος. Η φύση του σήματος υπερισχύει της αλγοριθμικής θεωρίας, σε αντίθεση με τη γενικευμένη θέση της βιβλιογραφίας.

1.7.3 Επανεκπαίδευση και μεταβολή καθεστώτος

Η βιβλιογραφία επισημαίνει ποιοτικά ότι τα στατικά μοντέλα χάνουν ακρίβεια στις εποχικές μεταβάσεις. Η παρούσα εργασία τεκμηριώνει το φαινόμενο με γεωμετρική συνέπεια: η μεταβολή καθεστώτος της τιμής στο Q1 2026 (Σχ. 1.1) συνοδεύεται από απότομη απόκλιση της στατικής καμπύλης τρέχοντος MAE (Σχ. 1.9), ενώ η walk-forward τροχιά παραμένει επίπεδη. Το όφελος της επανεκπαίδευσης ανά αλγόριθμο (Σχ. 1.7) ποσοτικοποιεί την προσαρμογή στο νέο καθεστώς. Το εύρημα συμφωνεί με την παρατήρηση της ομάδας του ΕΜΠ [ref] ότι τα κυλιόμενα παράθυρα εκπαίδευσης βελτιστοποιούν την πρόβλεψη στην ελληνική αγορά, και την επεκτείνει σε τέσσερις στρατηγικές. Το κεντρικό πόρισμα είναι ότι το καθεστώς εκπαίδευσης βαραίνει περισσότερο από την επιλογή αλγορίθμου.

1.7.4 Πολυπλοκότητα μοντέλου και αξία των συνδυαστικών μετρικών

Έναντι προσεγγίσεων που στρέφονται σε σύνθετα μοντέλα βαθιάς μάθησης, η εργασία δείχνει ότι ελαφρύτερα δενδρικά σύνολα, θωρακισμένα με κατάλληλη αρχιτεκτονική εισόδων (πυκνές υστερήσεις) και walk-forward επανεκπαίδευση, επιτυγχάνουν ισχυρή ακρίβεια. Η μηχανική χαρακτηριστικών και η σωστή πληροφοριακή δομή υπερτερούν της αλγοριθμικής πολυπλοκότητας, εύρημα συμβατό με την έμφαση του Κοντράρου [ref] στην επιλογή χαρακτηριστικών και με την πρακτική των ανοιχτών σημείων αναφοράς [ref]. Επιπλέον, η συνδυαστική ανάγνωση των μετρικών MAE, RMSE και sMAPE καλύπτει ένα κενό της εγχώριας βιβλιογραφίας που βασίζεται κυρίως στο MAE. Στη στατική σύγκριση των MIMO και Direct τα δύο σχήματα εμφανίζουν παραπλήσιο MAE, όμως η MIMO καταγράφει αισθητά υψηλότερο RMSE, δηλαδή μεγαλύτερη διασπορά στις ουρές της κατανομής (Σχ. 1.5). Η διαφορά αυτή, αόρατη σε ανάλυση μίας μόνο μετρικής, μεταφράζεται σε

επιχειρησιακό κίνδυνο ακραίων σφαλμάτων κατά τις αιχμές τιμών, όπου η Direct συγκρατεί καλύτερα το τετραγωνικά ποινικοποιημένο σφάλμα και προστατεύει αποτελεσματικότερα τον συμμετέχοντα στην αγορά.

1.8 Σύνοψη Αποτελεσμάτων και Συμπεράσματα

Η αξιολόγηση του κεφαλαίου συγκλίνει σε τέσσερα συμπεράσματα. Πρώτον, η μηνιαία walk-forward επανεκπαίδευση είναι ο κυρίαρχος παράγοντας ακρίβειας στην τιμή: το MAE του TF-LGBM μειώνεται κατά 27,7%, από 14,478 σε 10,463 €/MWh, με αντίστοιχη πτώση σε RMSE και sMAPE, ενώ το όφελος στο φορτίο παραμένει οριακό. Η ασυμμετρία εξηγείται από τη μεταβολή καθεστώτος της τιμής τον Φεβρουάριο 2026 (§1.5.1), την οποία το ομαλό φορτίο δεν εμφανίζει. Το ίδιο μοτίβο διατρέχει το τρέχον MAE, το μηνιαίο σφάλμα και το όφελος επανεκπαίδευσης, δένοντας τα επιμέρους ευρήματα σε ενιαία αιτία.

Δεύτερον, μεταξύ των αναπτυξίσιμων στρατηγικών της Αγοράς Επόμενης Ημέρας, η αναδρομική υπερτερεί των MIMO και Direct. Στην τιμή η διαφορά είναι σαφής, ενώ στο ομαλό φορτίο σχεδόν εκμηδενίζεται: η Rec walk-forward (70,641 MW) πλησιάζει το ιδεατό Teacher-Forcing (67,729 MW). Η σειρά κατάταξης παραμένει συνεπής και στις τρεις μετρικές (MAE, RMSE, sMAPE), γεγονός που ενισχύει την αξιοπιστία του συμπεράσματος.

Τρίτον, η αστοχία των MIMO και Direct συγκεντρώνεται στις ώρες αιχμής και εκφράζεται ως συστηματική υποεκτίμηση (Σχ. 1.11, 1.17), όχι ως τυχαίος θόρυβος. Η συνδυαστική ανάγνωση MAE και RMSE αποκαλύπτει επιπλέον ότι, ακόμη και όταν δύο σχήματα ταυτίζονται στο MAE, το υψηλότερο RMSE της MIMO σηματοδοτεί μεγαλύτερο κίνδυνο ακραίων σφαλμάτων, διάκριση με άμεση επιχειρησιακή σημασία.

Τέταρτον, σε όλα τα παραπάνω, το καθεστώς εκπαίδευσης και η μηχανική χαρακτηριστικών βαραίνουν περισσότερο από την επιλογή αλγορίθμου. Τα τρία πρώτα ευρήματα παραπέμπουν σε κοινό αίτιο, τη δομή του χώρου χαρακτηριστικών, δηλαδή ποια χαρακτηριστικά αξιοποιεί κάθε στρατηγική. Το Κεφάλαιο ?? το τεκμηριώνει στατιστικά, με τον έλεγχο Diebold-Mariano, και ερμηνευτικά, με την ανάλυση σημαντικότητας χαρακτηριστικών.